

A Packing of 81 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 81 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.732677. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.731294, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 81 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.732677 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 81$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.731294, obtained by deleting 1 of the 82 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 81/80 = 1.755000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N81.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 169 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

216584664295836593921730925832900495035101012144566548984006819809353667
624476192125263757033585

denominator:

125000000000248870166946752093553513638263468140325942401544735286246916
442306895549640602488188

B Coordinates

81 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N81.txt`.

```
-168062699035 270716282733 -18560061131 -122364290770 263338359187 -176415576078 458643000563 120153126271
-185307593638 -207952237795 -108090278854 -222931608765 -217805316313 189872077293 -39291672534 -394911873739
-12944923878 -45421752972 -152839751434 178514896736 445961216991 -199682551017 73848649023 -75144444052
-238901708454 64388031686 220471539425 1876108073 296494612112 8157694185 682410672353 -59549960158
102195235950 -426867541819 238758985941 350672562139 -121380465005 -144567598361 -346995159775 -2795538650
-220469946092 -160848037094 355598481567 -91379754905 98539445990 209300278773 -149825958433 406181349389
215157305706 -48309188148 -405017885184 -281270922935 -175635477953 124757141500 -138573124147 -120409521710
-123379724327 -23251122622 -409877081475 379826092480 -170396749522 -143838195624 271334960268 -21323454137
-204330818672 -454827911090 -249252759239 -37288263518 -134009593512 250679864337 212290667438 -57590505220
-337339279808 267977064911 -423299059299 -213876573356 320790891925 -92534038070 46892716251 248241294713
695733460651 -98788193776 -77614069848 -289013826409 341349477848 -109835576544 -238615813992 81632903965
142870062552 526042242248 -177178710859 18607118757 -202621693719 -239958713461 447374785009 302051991197
281604986823 161290899230 -382423484866 101810410460 -63360133196 220550337930 52255416979 -490043190681
134500546952 -30722908716 45231383300 426355357932 -75648579806 -692712652919 434606264513 102400911479
47019141687 -272358017975 -384159226440 552586262397 -460625538065 339758666153 -430463536041 197990215245
482765997313 -260585061202 152194361968 -217333238875 284764436575 -195121895530 56553652822 -327941538423
108097462233 -14199219832 -67293301129 103578015860 96377437095 427720234516 -55364798056 128616391668
-31302511709 114508880279 270839218366 20684669481 -239338085280 -277764139890 18834645892 -21708781617
-83793978975 356813822064 -29054402340 -271034339732 233087845226 344824661456 -403645643255 -245867909876
-567861507210 11195157542 -80485511005 -133707362504 273124278224 -282817119178 35855104347 412453091060
35788767219 341168943570 -367741245047 -457248814909 -252973870130 222536060539 124031687823 89538081997
-169437034634 -281876226864 -287944568343 109956303223 254709485123 166559621123 165113324181 -229981824835
231560010631 -521171502484 -314467247892 24520902998 -30570829817 -178164562799 -384802076838 335500037460
-93469897683 49769073940 148063534860 218990441083 -316359363763 347681101834 47483224679 148498680089
1468260346 -330809429683 32212440919 26539839622 -418631300016 17478505876 62552522729 -5277512870
71200948045 145031633895 -222919881482 -365152255192 342559907235 -38759641914 200919801029 290555863618
27706222163 150933483702 -114211676526 -546754267131 31747579077 -407812012235 -121023863828 21034519956
-416948633357 -299184192128 520862668039 -212715502805 -61574600876 91522027573 -503153070042 -81199450760
71775899926 -98602524412 570134253024 -299899321481 -431322996502 131136178970 -38463817326 414875482951
-384187776884 -262505865483 -144768272371 -416525297899 -267688088769 -311874807900 -56734194640 -212910438676
-129869351350 88330362872 3341779053 -70191191181 139700022626 142008548297 172825828870 -565137606399
-162140704344 317160649021 300345286132 -380696602024 269677642627 379197876352 269677642627 379197876352
-256511943764 315456910836 -161420917126 -300805470445 -66448526701 -254594320463 66448526701 -254594320463
-6686521958 -167456703985 246043301243 115451762715 110061149173 -160836545867 110061149173 -160836545867
-302612269224 -51049872732 315960687287 58455163367 -2661734931 -26354957829 2661734931 -26354957829
-119515349498 -219676047035 483661961873 434023760964 659959085408 -79565722661 659959085408 -79565722661
612292434262 195948351773 52546516138 -340433166722 280517593022 -306370171288 280517593022 -306370171288
126398046885 -246121269718 -1729573862 -160990102224 58488750060 22748238370 58488750060 22748238370
-3204475014 568731750217 -252246580105 -100581553201 215459043492 189202157936 215459043492 189202157936
73566184598 -40271653546 343693049506 7455225673 -218202859065 189119187240 189119187240 189119187240
-64933058735 408380820294 341327811333 274738696930 94498184358 71775687036 71775687036 71775687036
-334294357834 -306148330498 265108280045 190861692503 138130278821 -482363620000 138130278821 -482363620000
137563742982 30715753430 52457946587 346787375610 -248491853392 533592316328 -283018879262 -20004120635
457265885173 -67668046220 -343478363499 -176648540413 -159402476347 -295673168965 -18807554357 445316806643
211795930187 -152036975317 37737737807 35997901814 -1935001830 -42612646131 -23631913670 -17856355706
124101733251 -184255335091 377767465417 103969135425 -163615852981 -262595847942 306728312707 262595847942 306728312707
176453125923 117945859608 -422930442443 675112647220 -159398007856 -439496551900 458235264396 369193428123
521491623104 -442899661073 253351159544 132893321224 -38492255325 -215518494617 3267140177781 -42796417893
66636816026 -103244967183 -49266289204 -235805879928 103287893084 77549001007 -13368762688 96177815515
-190803195237 242549558192 270783286711 -131647219834 213094449377 -190884398901 115048935448 303255212644
409086822578 77992626442 -447402322 337266092693 33432744360 156370689800 -297915482134 -143166765290
-31431823895 82247604612 -63148609680 -74133347776 150362737413 -499305857140 -97655753462 -271638776821
-286146533224 -480036494622 209290197093 -207910710367 -407502063091 -127902751694 458590799254 62096741493
31899834754 66874937764 -238526788893 -443544444500 54654773599 -140642094575 -368342622126 312446538688
366974790626 -128305031454 -13585884878 91028664710 -268708172836 103165391235 -7545624738 73917812520
98839476149 -303962599855 86761828180 62384756395 -164261347070 -155632900178 -263974742584 -144195259218
-22545107061 -412772803538 -122557022540 -149976413594 379125027251 -149976413594 45146913937 89862704320
285066379396 263227734710 -322123504300 -398357761396 -358311044497 -301691489381 597929811641 39659246155
152424437905 293992763578 4048655099 -230135052553 -10609104796 410279702654 -1161510903334 -116796551088
-299455377153 61454022392 239130130206 -504715293634 -550816897617 -11429603087 79609231153 192206189039
-507432386732 40350528045 515165234443 -309172907233 225627519272 -302011533856 231298514468 -270065481244
63693449751 56669928002 -137504142403 -108235521089 -101353146614 147433562289 -104424689612 472294477466
174618073063 496763270677 508896896516 -33504831040 -7695068156 378147179014 -136627611833 294578766819
-44945037009 -442050773907 340153722605 13213498586 -65395303339 -607181942618 -12345776616 584854442821
144000659744 -203669707635 168200364163 -209800296554 47696996118 25719540681 325805555569 115907879436
282858298941 -212462416865 51594504330 -137015016995 -49798348453 -43064717868 -218055901630 169132807969
75554391079 -122925928557 -11213039846 -589923637455 -104841054660 -318176240537 69182909392 -256779927156
```

390710729660 254312685438
376074442885 126612978655
466606826223 265207954545
17748406565 -242174864285
214028876774 -47874207622
-319881949619 -93481313100
135375715866 -113241666416
-270836741 614343273480
388060865775 67294098669
223060631035 200461692830
365206749462 188992214407
-128393778072 347645966776
-179692546472 374579231757
-394053769582 225118523170
-218574432059 235623872710
173051857929 -63456499987
2420532196 -133871577147
152085085841 -274501531019
171273646928 556447035479
88916914242 263114421723
-138835092887 -137417587730
229266692638 -147474451243
104522839042 297273937641
132352438976 -38137682834
53348998609 415062210061
-228364417426 -215798674744
-58113491054 -81788250456
-794537043441 150998130415
-29682061043 165239386755
-109229389210 -286648814810
37077311459 124452057177
36810265002 -205018172781
-115787690281 271220824479
249553137214 -417798116154
144790665808 190110820563
288814007490 -275192065353
499953263333 -334491757719
-76417843629 75757319494
-241238819821 -58645440924
-99705871984 124467421428
-336744468724 -223014576256
-1794309588 -241234901944
-26099914697 -107496855126
-108554105026 -80938448717
287956825316 592483386057
-239424535078 -71844140878
-403063203509 -145675456369
177696731866 -183014655596
242758995833 227446518890
-73271883534 417781899124
-313331701212 -17825799261
-136473482989 -43388558125
276083249784 -267847113743
-409316560600 173583656455
445278101487 18201184932
97811499479 105448301209
-229319718047 323009734387
-37430901505 147616303167
-423978380174 16041844493
-239355657081 -55152059786
-187404230138 -437994513589
-97785340929 48071962068
-234608284912 -16934582772
-138545549719 26236767798
153026018155 -38443158188
-100630215426 285045789785
-174425864266 145278404433
357043965083 -211391791361
194278363030 -277505265565
152713957332 130202980490
-608398782855 283530413098
-423237751952 -737514117599
-242996212474 -18796281469
-8961220935 10555141762
111508425322 -174642773939
195868103219 390370516191
-199187342035 127865272614
-100630215426 285045789785
278013418436 190839532341
259073324894 -219439018126
190753667337 -111301399124
-532962667330 -395075820627
-398527667018 217120703714
38805910630 472683841984
212641490677 40974889194
11215063820 33608534466
125844089742 145467890937
203403649605 -452443464618
-2337127578 72079215843
-138515114269 -21228986662
122464757585 -383865796367
416340653527 116004481988
-26844585248 274250595020
469167047139 172126939679
-307633368842 55590212218
-39947089701 -158660126942
-125617141065 -136757023480
26661955840 -593976690454
266505475970 97054597504
301772719775 228561185599
414912516581 -399961911072
75967297393 -326179490866
396806900008 -120289051706
-108913302430 159109423443
412341675 182491250610
-386539733633 -279515877130
-87696839436 127062211114
-538842675611 165615572132
434300512549 82729215476
140912893835 241230138593
330797740790 116610628483
8730650986 -218067677745
-138311184642 183378901278
162690258261 -622856698342
74073155284 -246715924766
202235514353 86850509078
-470145278529 -214442389038
-14212771697 163120387787
-202816224017 -314201461928
5880080878 310651127490
-111940628351 245078870574
-157319410216 168848003968
-459269458167 -336918531841
-89380548686 212400319196
-176571199468 -150227761827
-328522256318 -182055630380
-677239789 388811636416
-48645753397 336811577125
108188381759 -316925678314
329077265471 264373821727
-258570599885 339659247874
-333999580586 -14939439132
59135561699 6440675663
-185361815612 164427795515
-522335475648 219937034776
36371371004 -388140090569
-170842799991 94935985589
36797958693 193890889811
-230052702456 -133314104429
-49469352616 -357418366891
4394919863 -168530116626
296082418314 162596930058
-322863040346 -437891260784
-82422518260 -585076877322
-347251611062 33283786544
-562263489798 93229686346
-213591749078 164915418284
195606960768 -105484168748
227576170486 -316498556338
-255786453934 25722866907
-275964731093 114897521668
-174856316643 17859430548
252336511639 575158664379
-196088948367 82923720615
-360155496862 270350962523
-553929619724 48581356388
302597919418 168159525781
-129191065431 -121277982677
8817791066 84292374728
-163436390853 -352594875631
-184227547766 476652293706
-269998550672 -133903872837
-23981633461 -45828026078
212056547574 190428264030
375131698052 -28346053064
-106382010396 211021639875
147842268398 63885519295
-295085179502 259985848707
-41959352064 641085674241
78319085185 88350162757
312999073 23978834704
49037335961 53614698854
138310415602 -209461633275
-133026344658 75106777497
-239342184722 -47732649608
342552092242 -144300639549
216615224728 -459480319436
-468958470628 62314844853
448961646847 308971793185
-242864113595 -531678036092
-391159100931 -7721924654
103797555302 206795496694
-372411865189 -11519603370
131063909860 -92325957926
194672694679 -189492224413
-369551867015 1495599318223
-381907812706 -441393306268
209304095468 -65395375551
-145118329946 -88336523494
29291198701 -407245255117
232145386987 177803253273
192947722207 -441134543750
417684443922 -255570458640
-387763794106 -2473199407189
38347602665 -433753454843
22817192716 128293194704
200384645385 70862845362
-133713771685 -410596739364
204053954426 -613448794989
-254691086656 -163086016361
13826594064 349403837509
149566475485 -180424914644
-582340572223 -135588017637
-71716053954 65432057534
304102807595 136424119408
-377376821705 -83316878684
244507424254 -458741128603
171560690757 45730222852
558977589 35290551767
148784854491 104380503288
337080155520 -2578204524
-221111761092 30933963952
-6104994362 -286402498192
-18213185853 66646146502
-202015915794 -437854489083
-654772139628 57695153348
213751962220 -10812828269
32572764587 -126440006984
-141993949289 -406108030260
-147973739861 18385669797
-17083120980 368500351637
256430459648 -39643882721
266440167062 185731646149
100443792999 121032472044
246379618515 -451203350822
144209201905 -254321358725
-250680397266 -286963047409
307682361831 156288287540
193758999376 -445303939638
221331428172 189527847801
-135101966009 -231541520526
-18590200276 -31034083127
412943799841 94772983985
77190730204 -559641412084
17222201510 -190902411313
-24538998056 446437626497
-218893638721 -59416699966
146111699599 -216434984476
538969661501 172341400012
296214104752 -206770546610
144051642390 63280559533
-365510553460 -44919602823
20978632550 -73054373422
-184063704895 -297175291405
306239150633 472110661023
-247505757232 5958696741
139633580519 -127665836796
-332164440138 -421188033144
-306302761870 122252619700
111642723419 195600903881
-126819365798 349860845522
498179227767 -267413070354
-486918885690 31404333355
93244829071 -58717229403
243157028094 -468796475949
15145453173 -5872991130
-71537972982 -135542045573
-327197605537 406890386377
-210061834116 -242856966282
72506616953 184587630680
96097853091 -247113494469
434103276274 -38091664894
-254378309723 -261560836091
99820528589 -114537830580
64707010481 15120508233
152530740304 303836622048
410740225773 194935017806
-26877241253 353904325380
-33513309886 452908166156
90653756466 344291456141
581021540741 -132523546451
-165566090113 17914096260
-11449017089 16892809397
-154463908298 49443361121
32881709811 126983471138
-59416090033 -433683256994
-100294594711 -440425135083
140766092532 124545017551
140176595699 223626012964
408170127776 -306034037559
130141465127 343567403630
98667952454 -260424827101
-85285582585 125390963014
50629820562 264264124985
-1945347595 -231536335610
-829621848014 66940355181
-134895289424 -332271985335
-281216980781 333161786087
310336645838 -113646211137
195667861282 -223967330126
86629351075 -63735564613
235281890493 -93009138547
332675083865 33843739659
-550088877096 -48612893079
27861277954 69705739937
-75710816552 -372534259344
481496396914 378923257101
106210569112 -65516323894
-18547129575 -654981894588
35188714076 -213365692930
174304199593 -188572528108
-169108036611 90017644580
364113432593 520699024789
259299139749 -135418321592
-582876199634 30736973087
-489666143982 167210036739
36266515736 93861355635
147462977876 -316689433186
298872702007 -32752741596
51023662819 -48336124194
86162968039 -227667918377
-177037490266 339323326823
72524767831 271635307330
64682812238 -72479049480
-2408221390 252447176512
139735488920 -295799686220
-268287744762 -414584353805
463209287165 141705520343
-285643252318 171908782312
-16062406705 74449016054
226373851916 248889755494
104174181920 172580750875
152043320869 -123887780075
-211585735882 -234809519717
-25622941202 -549365658235
-22038526222 -182528301849
-414593296648 83069281987
190350938028 447779414883
76839062910 292148699258
-371552481238 259273140110
74577649122 123031875582
463490436883 -269024084455
-76964087821 33047181129
40721782126 430948024254
277639678095 -253989552997
-445781221572 5246504983
261322224876 460703471829
-593466571023 -203141937151
-81314448364 204153061626
-450495848819 227041296345
26846209339 292921671441
169041477092 6673643055
106022337615 -363225642622
81348129043 231793139550
-130131087732 3278749217
107980967883 -221978198785
-109261938109 284814445055
299859540109 -291026790865
-62972087635 125948067540
304821363905 247520538384
381513726043 26805643008
-236500829077 -177108394072
-302525516970 -199161845073
-546637763478 218917392256
4373604873 52834400393
7550820667 -111002426103
-36528373666 88956053030
-181249746794 190131779482
179089373815 507573558359
-128956905286 -318811615932
-72200146755 544693015975
-33274753998 -57958059123
57309612410 3603158876
38166040750 -121460999045
-229348181882 228099305466
-285248249410 263971438589
20879094259 -406204174039
312289459695 35521631528
109483497479 -87084785170
496317595613 422008380085
-348959747384 404548494879
254266118176 -59028817430
-307669284424 -77760657421
89641005377 302484180435
105061337878 448801367376
18871566406 -203705310288
-411373641692 -63085445067
-22277988029 -496706657428
-208750506771 11854223154
31469291701 -104228150442
15781141876 -455014064194
473101480015 -215482943919
185441615816 -66774922788
-325309113830 -436379661683
138356860656 -217611557717
47871026304 -160031869174
-32649856948 350412626565
-495756406199 -215811335587
-281332898327 -87264919897
235679602629 -113543418921
63697885878 130708150010
65566181544 9460863706
-408741077522 51371057379
-44163683153 160859789110
-128749431165 -164320470269
505556490345 270610417196
158089629712 50490718261
48944108066 45137330085
-222875331497 223482035837
505264857076 -534981801026
191622366780 -112914809902
18278067098 250725852671
-293573759085 -88294859350
279703558258 406207171214
-105316247287 -109716382460
91354165005 84220916605
-74516619887 -247533245728
-119158003739 -7514615887

197310184701 -203880774711
-312021114317 -358466942905
65591290254 -401815532302
-62623395713 189394221837
22974073905 -7337059643
-415769565162 212087736600
60986952782 -34174039417
-15468909071 603684571555
58893246885 236684950003
-381246431035 -332575867217
225666620553 150904402009
100606847844 -87950946156
565169673401 57355419990
-333113345820 146595108299
265700707646 60427226458
402514191565 -196230822744
237814586642 -449502623690
299602644589 316153305600
-237062358670 3392256151
83204378866 -5383480882
-108789632038 461256391060
320477539856 260543878903
-202219624377 236647726771
375695404431 303341525919
-114245634815 306500420027
-234208574089 182246804439
389076806637 237982657004
-145334232004 198429928878
144765444872 -63015417099
-379878138102 231156135140
-10332047567 -405623516462
87835941484 -234264673498
-31103173233 -68784148132
-32739600042 -47830320447
-70109852534 -225340120926
-30091555437 -406247813585
184974038276 115266037810
-37307326443 45022214649
-172091381624 -136494446100
-444449192846 271257018944
419249698516 362384020129
465061932778 -15390715841
-137685616088 498005583512
276763156239 -132759419800
160056585684 353356447268
215069186723 368626111589
-168058237626 -272480513006
96458591305 207158477470
-375288783015 392384093208
144576259001 235485293064
-122128348435 -58643272441
16291577338 -260490227611
351321400338 276574547200
117812870851 -373084093834
208311806587 -1529133995215
246681286223 -23436516630
380513655046 -146734485343
495844900735 -211454378161
-285393968144 -188466998783
234420097637 -5223212716151
-292050447633 -328867973071
398756232565 -358593312438
79044938011 -149735547238
-143455573149 -388184975807
-347767085642 -37917271391
-180451585042 59329862754
81647061646 -461226907478
344201756546 106731029826
-51572860692 -76572799788
-66867147382 -156011150707
-128978690963 80530937184
724888843649 188568015611
454103789352 114426851111
299555001504 54026116530
-637198753449 166715924012
-287931439120 -43160626874
-6847404669 -508069298952
58389053796 303928728802
-1089602336 -515787398472
302451534795 -38323038621
338563700648 66941492829
301791896273 -205686756353
24226919646 116277939299
169575189383 90285922232
-23473478349 307967525988
311954951907 -168340013300
32435726823 -94741754564
-184090025006 -313373833928
219737165389 285593641200
-154820178718 67539241581
-116618325601 74248627602
447819844701 246950333984
-272953962403 109989747484
-530294768410 -317446367649
353742769983 -186005399021
-13491280118 270040893484
51989409743 217578191606
-167849606441 -38513057117
165867669084 -256504564654
-219490679399 -55113165992
147564965783 -691136466576
-367192316764 26713443557

131123698063 -232783618531
22186126958 -241503686674
-179064583697 33843981434
-1076729548 361478628790
-228201278123 50135622367
-81393447209 -178970913061
-222389112287 386889154905
-69829958934 390307734128
-334420070930 128664906839
-160886674085 -215062650785
-338747400596 148523297185
-389473853789 -153134065572
-9991196218 484985823315
-544239381697 22800360524
19389034740 -138033189803
24688768582 242864421293
-391737246145 -330963841318
-258880581002 -200133530370
-223336284340 -335154408432
-167276404165 -55861541293
502456152679 -281450357165
279531962222 -27758803365
77099890378 330298680863
136361427409 103706736953
711880484 -34291621070
-169804114971 -256907438421
76084453447 -140752348714
542260544483 1392170428
-18986239973 -699150571572
-168158669552 -49733569701
-373225996703 192254184582
-58107415827 171532180362
-182301139192 112263552772
-61441113430 -366650632699
-78519222859 338923213148
102223196274 127935595551
-443370227631 145775608509
54390580498 350898885178
146122186834 126118106397
303677841107 -76125075511
219984057841 270254564543
-186791306939 -215218297969
-386870035465 260384772602
221899557248 -132793800970
-335349958144 403254867669
396564976535 409267153789
-285225918201 -181866936256
23634842502 584782506303
115831849855 -30032351809
45923607692 -167340354811
-209778043489 140138146326
269054145472 -235732846422
-464048495431 -29059991259
-153801207942 -16931615728
273872860972 202617327615
-8349527594 484544530599
-300534258907 -212192256812
368908486864 -171120331411
-142338407876 283136723544
-129871583518 -80526925509
-281400214737 -35148673693
-459041739031 -159565823779
469610470926 151455208665
-268532547787 161670236903
133638437752 -148352461407
-269460517583 -354679710804
32575904810 223533066699
18779635954 -49568742653
113135699655 -13080922874
-261308681110 -68465336974
-74402993892 55804632433
22886167873 15129866429
-385304754018 552026041018
-210483820013 317001312056
-355982165011 -402152596786
-196019053330 -390486410376
-412822905039 151865729128
-74472758050 -367432554598
53856147233 -275867596302
-108850685900 351894344293
-173008285154 160358666577
-206409041032 135126467331
-275731236630 122116263812
1296274902 -122582840674
-122103509541 940072151895
524368550759 -119604465662
-324152470167 -106765883331
-510711711765 -325296347650
-161771641439 -93539571900
129295858665 -297751873412
-309967834200 -286575468886
190783926360 -504722810035
7751037788 366288039719
-184345515624 23239575187
-202237289514 373534728815
179450745402 241461780443
254026997965 74062867204
-113926442946 530777074171
-412911845036 -33487697982
329068300054 61722503921
207480196329 -35412459199
266735716971 -179031572016

10340275075 -165708345163
117679426918 -216781879277
297102462755 -187618569354
-214055861224 273101820731
-523757524561 -216240696251
3246587251 21480355097
318500254123 -77335331008
134255913403 -70077529128
163675873951 -158141151030
-30851093155 352658196936
-207256723717 458746229587
-121769955005 176007991708
471850252392 42090077395
-100873478039 -23213426910
-340495256496 -499030466617
-417866043656 100860573172
188814474299 468611933584
-6798071256 -37875648589
-220917902702 -237640214410
-4309104536 178678747573
-311686774360 -52101274544
-100319100530 456027775918
64624270623 -72845251011
-150111822787 239362863527
-35574797738 -17430432424
257619882753 -509623042583
-158112321252 240476225508
-214779027574 -152958661598
450689456737 279343134776
486960736631 96070489598
266884492866 226773714489
-94297666349 85707587016
-193110551050 -2558838257
595042674351 -75159120525
-189892363916 -189697784599
-244806670802 235576138037
-213540871024 -172691925759
400349538396 246273927569
-246015953606 523165911886
46820648722 -345474720420
176038332261 521363933880
-2147565209398 -59978008147
-287611532175 253472468456
-1831537939 42917166015
-63994136416 138038015602
-174465251615 182873229874
-196384028860 -261978764849
-590649323704 -23314780015
-43586942307 -138063747305
-396855517162 -286188229496
-103028091333 -156089272475
-38782379484 166977292355
225370440266 -68974222399
328218575164 294068113697
-217002831010 494758432184
98658071413 -88519759857
-374635110442 147984680590
188118304469 -200786563674
-95919416089 277915256489
23130728754 -510748077676
-318015943895 30875178480
69779428794 -474456458746
-174200034872 -366511926968
430513583081 167310200589
-141991235683 416856057168
-114323078771 273733886701
320521726304 -234298003780
-272670883748 238333276091
552481774033 283792913316
-85949799965 -17972121572
-245396487132 233124055061
28181407203 -101489072720
-49453261149 39771697773
165446026751 -150519108026
273350967129 285430405811
698105812459 -675560297544
-63830688394 -115151430510
278429558017 367382542480
-280636512704 -84716353475
222081203518 -56594915547
37870575557 32827159845
372780129370 145660461129
-91013173583 -298163887373
-217978696416 367957760980
-463384109358 40998107713
-4593408786 153035578628
-301387509657 -141353487705
32924681716 -125995340931
-182658348622 -18286163026
-156410171637 -277720531472
18279997972 -81498122027
216216811614 -91690889299
157980894522 622115708320
447707756473 46419880308
366316557372 54485628085
-149385080365 -182402283041
148355799619 160620520978

4863367241 -557981331107
-41442866763 -11490214771
-346230978755 39539934107
206901443720 -272200055008
215386858651 -351624920663
-7918114000 66369563138
402912205446 76554281097
-411798632207 112662415567
-178509275254 -319961649364
508483700767 86897091063
-321155849443 642087023243
-138946161001 -279883377937
36376015810 -148205898450
-180351056610 -175603919173
-89840771668 213319662543
300488706091 -2646065468
-303463054880 2573742749
-148589718084 -232393635384
-377617181598 104884095381
-328442312661 45949095925
294319809145 272590607782
40842528525 299297859436
-44576044610 264837150098
122275558006 -204851351836
8993992908 294138791437
-113976387168 -53274777090
224985963260 -70714308873
85461790873 -3377208800
-785020280153 282384117985
235154356807 -33753806153
-165174214912 -235501518507
185353573337 261345656584
-35554598185 -46972480946
169674513916 -394598205888
-10643222018 -17856511313
-299539294619 -260600803625
5375955810 86492739425
-241000430535 -652226004772
-61235456599 -89774266344
671576846789 -76548736249
-115610141467 -61182230535
-474448429757 287887990184
148865601978 177772685879
30547023593 -357822441399
-244519928305 -465072112435
-269025289033 -390901656577
-42369570641 360118830147
-25006698890 -86118725233
141931136092 -227702733108
-79042407970 154548868447
157645367044 182967945946
-15734037258 257558819004
188914319336 -240981743853
399402523458 -228785811811
457788168698 210681099917
42936632620 206561455619
337339803313 -353036046436
15514334761 -97046156307
21486097455 -287280255313
417799912162 236266770099
146952687300 406193161065
-64868733116 540211768390
137761269651 74553919952
-215290692044 99644132776
-145050303243 311659891663
-97739127875 -106289785462
255749384910 49423623363
-309992629288 -52068646560
12787485101 74884608281
27485592665 -79379972862
7638675006 293331374282
-26274858558 -554130670783
143667825993 40337363779
-72022921996 67704562794
-197656491102 -346434390346
-244428327560 -54441124875
-27191428110 265447776512
-246648263121 223768933995
-148782907907 -47275668964
291302220965 -406632312116
103967184139 107065371579
254643283881 -62240889084
793391964337 35434623099
-53769259134 47008901436
-33079405257 -280293301249
205286452821 -57541101713
92839837621 100673665815
109630959346 666831645383
407375583298 -4928716605
-146018265712 423391487433
393964385321 -36157344802
520826288032 87294624708
-21245600042 149280089388
59324185973 2981437430
254298155938 -301718514721
-425043216368 -100002353493
-139238338486 -73997232887
-76225261047 -376430789369
224380287546 222861089028
429390298481 -146961947004
261786127071 93457776470
-193478165156 -256799020621

254294832385 -292516489694	132613058084 -182687375851	306502290566 112355311023	-121482909388 -106203793659
144854171935 -483462502815	-106832613511 -133155960740	-64827500126 -135011583428	-81157627268 -77901924091
263676072456 271860175799	-54388071085 52453313643	-260417809835 -550072872015	-80681279946 84860138145
184654550600 -322573828311	-12878976447 -20296092002	-195952024474 220804698039	184105296695 -191397742995
79836323170 199445035364	534597480761 100901400887	-1458987999 325385258956	-275562912441 284577661706
39863864753 228143608488	271414574598 158167247349	84841068427 -36290552816	111351443101 53998216594
-71284236436 -243726467366	25558821698 -349134984649	180159622647 172896861664	-172835469563 -222428205744
-399817170803 160053990742	175393419989 -187008087675	385016001791 -164526867742	206775874185 -51058649786
519546467413 91794901729	478973416556 18779186550	-82059082175 710858472172	-430217991384 -160191257530
-75805252751 -401818143301	-622390383831 339106186835	451676247568 50091279739	-161969410807 604967473604
-146518182714 -100296991710	337195100339 11870093972	-283243614030 21280742583	-20853906221 -447850622770
-400529808295 98810587001	-9174349897 -15513549672	445243902208 -289566070261	82213517249 -116788987457
-35542325589 422531676460	-121567153028 -578289196582	59453919730 -150548725847	-167959394691 -104666711256
-248339390266 447193312518	-91563717944 4771153069	-105463461791 239083370734	-340749562493 -199741231025
-122602542757 -105531848563	-81006475179 -260385310842	260656420551 285320020265	-107977688866 -56659595563
229590848343 -20338010763	45260217578 -87112436821	418470943703 298954276039	5935685443 398928516313
52439047848 39725116296	91091001499 524935380093	-173668963009 -240577874575	651231719350 33487816243
-106153572381 40934138746	-7688191818 232922305185	-44476898435 183659351435	51976295837 479972529800
230734433120 301039970854	204293065484 -115926959551	167274409604 65537478810	-614667767442 284245789598
-97446621230 282699616460	-383468364619 -72829711558	71106518384 -55495185408	-300823362365 47858610708
589792141872 -245871731357	-120667078108 -32733567216	-202353399947 -104679104585	-1936462629369 342313215980
51446515062 -83359817831	-137268532503 -316633566603	-226616265815 -400239993177	197134366361 140659549258
-8269956177 -48269487001	-84341168078 -156719619154	23914972169 112374397069	-151586583575 -458803102702
-198324855831 23482654938	-209154152998 -204553953178	-95689386712 -112261664565	-49711798644 106827214209
22499807345 -203181454361	-54343498999 12867958042	-2246080295 207488249035	485596300024 20640324639
491665809377 561076920430	281515502442 324606601915	102364739525 -316155724866	56690302862 108335728596
138824892144 -179035762045	-352960873560 246861159388	551353327981 -73454700083	80609721529 190222267857
-217757158173 -716168663064	94377444911 321435897021	404984453944 322591020389	-328826437205 -288921791460
357187458171 82533932362	484199505797 16007020604	242714864072 85660783764	-157240179327 -164508035995
520788697589 -368722054806	-306902586009 277568020361	-237464747692 375203667753	-37394542621 -123370000478
107181815255 113040703290	-397851589085 316646540488	30070828863 521401655693	55284070217 -391579736374
296487920693 7234707863	-89261041980 -92462898848	-135168757881 -108978906032	-210610206691 -14958643463
-110058571951 230470377337	203241402108 -119097617752	513482017949 -319301683318	